UNIVERSIDADE KIMPA VITA

INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO DO UÍGE

CURSO DE LICENCIATURA EM ENGENHARIA INFORMÁTICA

SISTEMA DE GESTÃO DE BASE DE DADOS II

CAPÍTULO 04 – ARMAZENAMENTO DE DADOS (RESUMO)

POR:

Ariel Alfredo da Cunha Manuel - Francisco Bráulio Figueiredo António - João José António da Silva - Kumbi Manuel Domingos - Matondo Kuanzambi Samuel João - Nzongo Oceano Nsumbo Manuel - Pedro Bengui.

Docente da Disciplina:

Moyo Kanivengidio, MSc.

UÍGE, ABRIL DE 2026

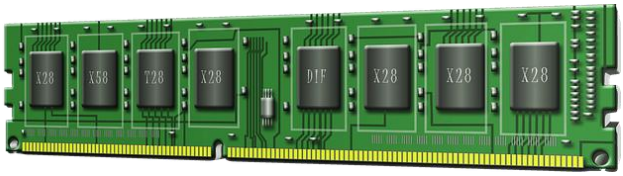
CONTEÚDO

CONTEÚDO 2
1. Hierarquia de Armazenamento 3
2. Estruturas de Armazenamento Físico 4
3. Organização de Ficheiros de Dados 4
4. Gestão de Buffer (Buffer Manager) 4
5. Write-Ahead Logging (WAL) 5
6. RAID (Redundant Array of Independent Disks) 5
7. Resolução dos Exercícios 5

1. Hierarquia de Armazenamento

Os SGBDs utilizam uma **hierarquia de armazenamento** para equilibrar a necessidade de persistência de grandes volumes de dados com a velocidade de processamento.
Entre vários níveis de armazenamento, hierarquicamente, as principais são:

- **Memória Principal (RAM):** É o nível mais rápido, mas **volátil** (perde dados sem energia). É onde o SGBD realiza operações de CPU e armazena buffers de dados e planos de execução.



- **Memória Flash (SSD):** Intermediária em custo e velocidade. É não volátil e ideal para partes críticas da base de dados que exigem alto desempenho de Input/Output.

- **Disco Magnético (HDD):** Onde reside a maioria dos dados persistentes devido ao baixo custo por byte e grande capacidade, embora seja mais lento que SSDs e RAM.

- **Armazenamento de Arquivo (Fitas/Nuvem):** Focado em backups de longo prazo e conformidade, com custo muito baixo e velocidade reduzida.

2. Estruturas de Armazenamento Físico

O SGBD não lê arquivos bit a bit, mas sim através de unidades estruturadas para otimizar o acesso ao hardware.

- **Bloco/Página:** É a **menor unidade de transferência** entre o disco e a memória (geralmente entre 4KB e 64KB). A eficiência do SGBD depende de quão bem ele gere esses blocos.
- **Registos/Tuplos:** São as linhas das tabelas. Múltiplos registos são armazenados dentro de um único bloco.

3. Organização de Ficheiros de Dados

Existem três formas principais de organizar os registos nos ficheiros:

1. **Organização Heap (Não Ordenado):** Os registos são inseridos onde houver espaço. É excelente para inserções rápidas, mas lenta para pesquisas, pois exige um ***scan*** completo.
2. **Organização Sequencial (Ordenado):** Os registos são mantidos fisicamente ordenados por uma chave (ex: ID). Facilita buscas binárias, mas torna as inserções e remoções caras devido à necessidade de reorganização.
3. **Organização Hashing:** Utiliza uma função matemática para mapear uma chave a um endereço de bloco específico. Oferece acesso quase instantâneo para chaves primárias, mas é ineficiente para buscas por intervalo (ex: "**salário entre 1000 e 2000**").

4. Gestão de Buffer (Buffer Manager)

O **Gestor de Buffer** atua como um intermediário crítico, minimizando o acesso ao disco, que é muito mais lento que a RAM. Ele mantém uma área na RAM chamada **pool de buffers**.

- **Cache Hit:** O bloco solicitado já está na RAM.
- **Cache Miss:** O bloco deve ser lido do disco e colocado no pool. Se o pool estiver cheio, uma **política de substituição** decide qual bloco remover:
    - **LRU (Least Recently Used):** Remove o que não é usado há mais tempo.
    - **FIFO (First-In, First-Out):** Remove o bloco que entrou primeiro.
    - **Clock Policy:** Uma versão mais eficiente do LRU.
    - **MRU (Most Recently Used):** Remove o último acedido (útil em scans sequenciais).

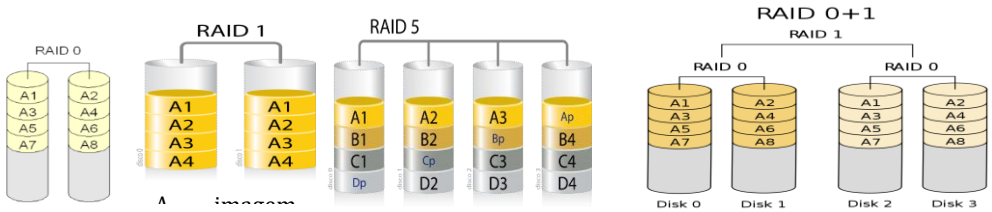
5. Write-Ahead Logging (WAL)

Para garantir a **durabilidade**, o SGBD utiliza o **WAL**. Antes de qualquer alteração ser gravada permanentemente no ficheiro de dados no disco, a alteração é registada num **log de transações**. Se o sistema falhar, o SGBD usa esse log para recuperar os dados não gravados.

6. RAID (Redundant Array of Independent Disks)

A tecnologia RAID combina vários discos para ganhar desempenho ou segurança (redundância).

- **RAID 0 (Striping):** Divide dados entre discos. Aumenta velocidade, mas se um disco falha, tudo se perde.
- **RAID 1 (Mirroring):** Duplica os dados. Alta segurança, mas gasta o dobro do espaço.
- **RAID 5/6:** Distribui dados e paridade (recuperação). Oferece equilíbrio entre segurança e custo.
- **RAID 10 (1+0):** O melhor dos dois mundos (desempenho e redundância), mas é o mais caro.



7. Resolução dos Exercícios

A. Questão: Compare e contraste as características de velocidade, custo, volatilidade e capacidade da Memória Principal, Memória Flash e Disco Magnético. Dê exemplos de uso.

- **Resposta:** A **Memória Principal** é a mais rápida e cara por byte, mas é volátil; é usada para buffers e processamento ativo. A **Memória Flash (SSD)** é não volátil, tem velocidade e custo intermédios; é usada para tabelas críticas e logs. O **Disco Magnético (HDD)** é o mais lento e barato, não volátil, com alta capacidade; é o armazenamento principal para grandes volumes e backups.

B. Questão: Explique o conceito de bloco/página de dados num SGBD. Porque é que o tamanho do bloco é uma decisão importante?

- **Resposta:** Bloco ou página é a unidade mínima que o SGBD lê ou escreve no disco. O tamanho é crucial (ex: 4KB a 64KB) porque se for muito pequeno, aumenta o número de acessos ao disco (I/O overhead); se for muito grande,

pode carregar dados desnecessários para a memória, desperdiçando espaço no pool de buffers.

C. Questão: Descreva as três principais organizações de ficheiros de dados (Heap, Sequencial, Hashing). Discuta vantagens, desvantagens e cenários ideais.

- **Resposta:**
  - **Heap:** Vantagem: inserção rápida. Desvantagem: busca lenta. Ideal para tabelas pequenas ou logs de escrita intensa.
  - **Sequencial:** Vantagem: busca binária rápida. Desvantagem: manutenção cara na inserção. Ideal para relatórios e processamento em lote.
  - **Hashing:** Vantagem: acesso instantâneo por chave primária. Desvantagem: ruim para buscas por intervalo. Ideal para dicionários de dados e caches.

D. Questão: Qual é o papel do Gestor de Buffer? Explique o LRU e o Write-Ahead Logging.

- **Resposta:** O **Gestor de Buffer** minimiza I/O gerindo o movimento de blocos entre disco e RAM. O **LRU** remove do pool o bloco que não foi usado há mais tempo para dar lugar a novos. O **Write-Ahead Logging (WAL)** garante que nenhuma alteração seja perdida em falhas, registando-as num log antes de atualizar os dados principais.

E. Questão: Explique os níveis de RAID 0, RAID 1, RAID 5 e RAID 10. Discuta discos mínimos, vantagens e desvantagens.

- **Resposta:**
  - **RAID 0:** Mínimo 2 discos. Vantagem: Desempenho. Desvantagem: Sem redundância.
  - **RAID 1:** Mínimo 2 discos. Vantagem: Alta redundância. Desvantagem: Custo de armazenamento (50% útil).
  - **RAID 5:** Mínimo 3 discos. Vantagem: Equilíbrio entre falha e custo. Desvantagem: Escrita mais lenta devido à paridade.
  - **RAID 10:** Mínimo 4 discos. Vantagem: Alto desempenho e redundância. Desvantagem: Muito caro (50% de capacidade).